# 🎮 Progettare un Gioco in Python

## (Template per PyGame Zero)

💻 Da un'idea al codice... passo dopo passo!

# 1️⃣ Scegliere il Tema e i Personaggi

Chi sarà il protagonista della tua avventura? 🦸

- **Un solo protagonista:** (es. il gioco dell'Alieno o di Tony Effe)
- **Più personaggi:** (es. il gioco di Stranger Things)
- **Eroi vs Nemici:** Una sfida epica (es. gioco di Harry Potter)
- **Nessun personaggio:** Un'interfaccia pura (es. un gioco a Quiz 🧠)

# 2️⃣ Definire gli Stati del Gioco

Come si evolve la partita dall'inizio alla fine? 🔄
Bisogna gestire i diversi "momenti" del gioco:

- 🏠 **Menu iniziale** (Schermata del titolo)
- 🕹️ **Gioco in corso** (L'azione vera e propria)
- ⏸️ **Pausa** (Per riprendere fiato)
- 🏆 **Vittoria** (Schermata di trionfo!)
- 💀 **Game Over** (Ritenta, sarai più fortunato)

# 3 Condizioni di Vittoria e Sconfitta

Come si vince? 🥇

- 💯 **A punteggio:** Si vince raggiungendo una soglia.
- ⏱️ **A tempo:** Devi resistere fino allo scadere del timer.
- 🎯 **A obiettivi:** Bisogna completare azioni specifiche.
- 📈 **A livelli:** Si passa da sfide facili a sfide più difficili.

Come si perde? 💔

- Perdita di tutte le **vite**
- **Tempo** scaduto prima dell'obiettivo

# 4️⃣ Le Azioni del Giocatore

Come interagisce l'utente con il mondo di gioco? ⌨️🖱️

Abbiamo diverse opzioni a disposizione:

- 🏃 **Movimento:** Spostare il personaggio con le frecce.
- ⌨️ **Tastiera:** Premere tasti specifici per compiere azioni.
- 🖱️ **Mouse:** Click su pulsanti o nemici a schermo.
- 🤔 **Scelte:** Selezionare risposte o percorsi alternativi.

# 5 Definire gli Oggetti del Gioco

Quali elementi popolano il tuo mondo? 📦

- 🟢 **Giocatore** (L'avatar controllato dall'utente)
- 🔴 **Nemici** (Chi cerca di ostacolarti)
- 🧱 **Ostacoli / Muri** (Elementi dell'ambiente)

**Per ogni elemento chiediti:**

1. Cosa fa?
2. Come si muove?
3. Cosa succede se *collide* (sbatte) contro altri oggetti? 💥

# 6️⃣ Pensare alla Grafica

L'occhio vuole la sua parte! 🎨
Quali "assets" (risorse visive) ti servono?

- 🖼️ **Sfondo:** L'ambientazione del gioco.
- 👾 **Personaggi:** Sprite per eroi e nemici.
- 🗡️ **Oggetti / Prop:** Monete, armi, ostacoli.
- ❤️‍🔥 **Icone:** Per l'interfaccia (es. cuori per le vite).
- 📝 **Testo:** Font chiari per menu e punteggi.

# L'Anatomia di PyGameZsero

## I pezzi fondamentali del tuo codice

Dovrete sicuramnte usare:

- **`draw()`** : Il pittore 🎨. Viene chiamata automaticamente per ridisegnare lo schermo. Qui usi `screen.clear()` e i metodi degli Actor.
- **`update()`** : Il cervello 🧠. Viene chiamata 60 volte al secondo. Qui gestisci la logica, il movimento e le collisioni (es. `alieno.x += 2`).

> ***Ricorda:*** *In `draw()` si visualizza, in `update()` si calcola!*

# PBG

- **`on_key_down(key)`** : L'orecchio 👂. Si attiva solo nel momento esatto in cui premi un tasto. Ottimo per azioni singole (saltare, sparare).
- **`Actor("nome_immagine")`** : Il protagonista 🎭. Crea l'oggetto di gioco usando un'immagine dalla cartella `images`.
- **`screen.collidepoint()`** : Il sensore 💥. Controlla se il mouse o un oggetto ha toccato un punto specifico.
- **`on_mouse_down(pos, button)`** : L'orecchio 👂(pt 2).Gestisce i click del mouse.
- **`animate(actor, pos=(x,y), duration=1)`** : La funzione "magica" ✨: muove un oggetto da dove si trova a una nuova posizione in modo fluido, senza dover scrivere calcoli complessi in `update`.

# 🚀 Pronti a programmare?

> *"Un buon gioco nasce prima sulla carta, e poi prende vita nel codice!"*

Ora che abbiamo il piano, apriamo l'editor e iniziamo a scrivere con **PyGame Zero**! 🐍🎮

# Grazie per l'attenzione...

*"C'è sempre qualcosa da imparare per migliorarci e crescere...**insieme!**"*